

信息系统分析与设计课程作业

铁路车辆管理信息系统

班级： 数据科学与大数据技术 2018-1
姓名： 阚啸天
学号： 2220183828
指导老师： 李冠宇

目录

- 一、 系统规划3
 - 1.1 系统开发背景3
 - 1.2 系统功能结构3
 - 1.2.1 功能结构图3
 - 1.2.2 功能结构分析4
 - 1.3 组织结构4
 - 1.3.1 组织结构图4
 - 1.3.2 组织结构分析4
 - 1.4 业务流程5
 - 1.5 数据分析5
- 二、 系统设计8
 - 2.1 C-U 矩阵8
 - 2.1.1 C-U 矩阵建立8
 - 2.1.2 矩阵的正确性验证8
 - 2.1.3 C-U 矩阵的求解8
 - 2.1.4 基于 C-U 矩阵的子系统划分9
 - 2.2 数据流程图9
 - 2.2.1 顶层数据流程图10
 - 2.2.2 第一层数据流程图10
 - 2.2.3 第二层数据流程图10
 - 2.3 数据字典11
 - 2.3.1 数据项定义11
 - 2.3.2 数据结构定义15
 - 2.3.3 数据存储定义16
 - 2.3.4 外部项定义16
- 三、 总结与体会17
 - 3.1 总结17
 - 3.2 体会17

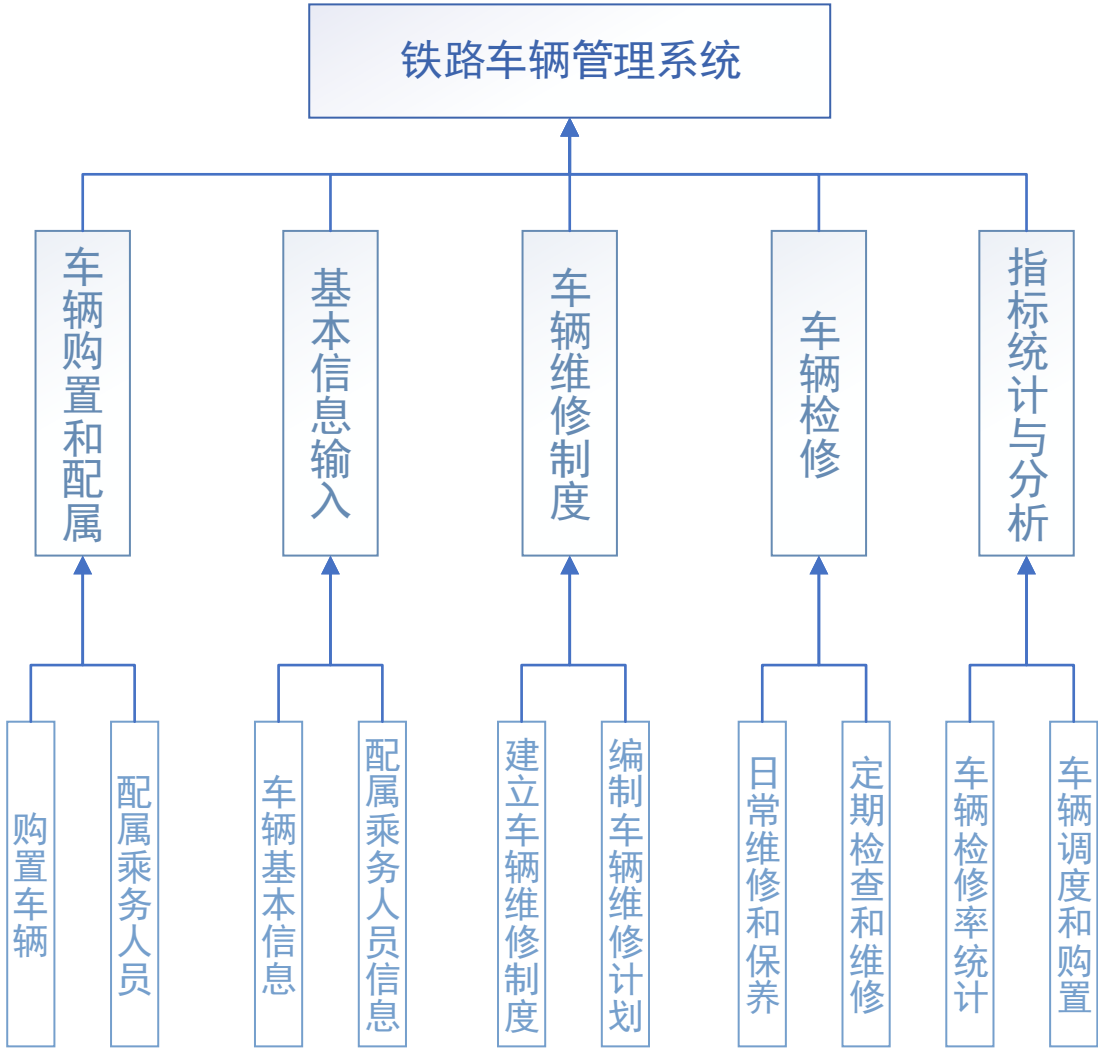
一、系统规划

1.1 系统开发背景

随着社会经济的发展，我们的铁路发展越来越快，对于铁道部以及地方局段，列车的管理成为日常事务中的一项重要工作。如何让事务管理人员了解每一辆车的情况，合理实现车辆间的调度，调高列车的使用效率，就成为各个地方局段亟待解决的难题。针对这一状况，很多地方局段提出了列车管理系统建设需求，希望通过系统建设实现有效地车辆档案管理，车辆调度管理，费用管理，司机管理，车务管理等建设要求。本文根据地方车辆研究所的研究成果，以及个人经验，对这种情况进行分析处理。

1.2 系统功能结构

1.2.1 功能结构图



1.2.2 功能结构分析

由功能结构图可以看出该系统主要功能分为 5 个部分，即车辆购置和配属、基本信息输入、车辆维修制度、车辆检修、指标统计这五个方面。

车辆购置和配属：是对要进入系统的车辆进行购置，并对每一车辆，配置所需乘务员。中国铁路对客车和一部分货车实行固定配属制度。实行固定配属的货车包括机械冷藏车，标记载重 90 吨和 90 吨以上的长大货车，固定装卸地点循环使用的专列罐车、矿石车或煤车，以及少数专用货车。

基本信息输入：将车辆和配属的乘务员信息，输入到数据库中，以作备份。

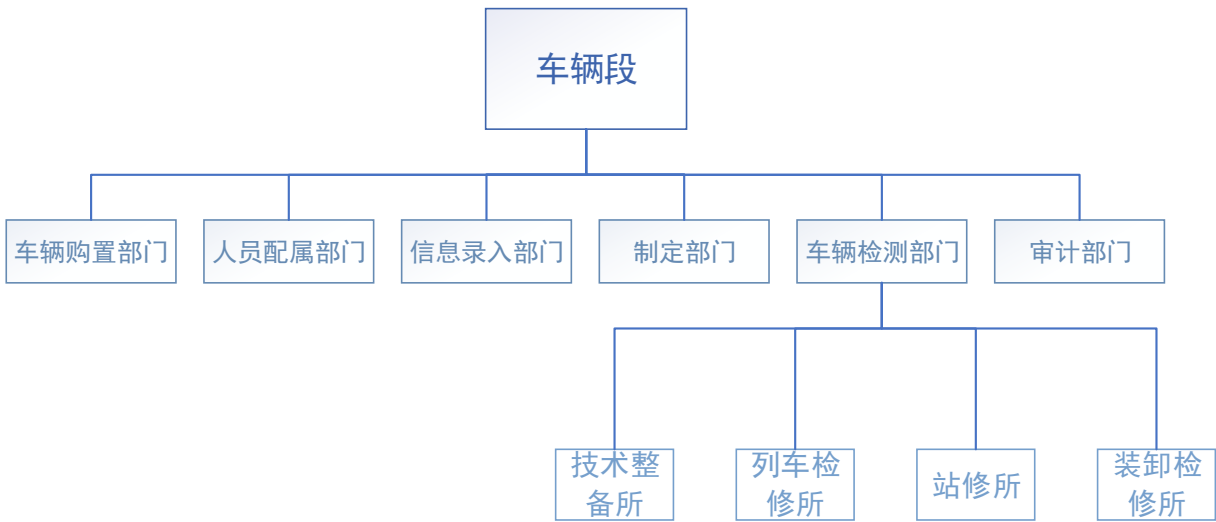
车辆维修制度：为每一车辆制定其维修制度，并且编制车辆的检修计划。

车辆检修：设置车辆运用管理机构，负责进行除厂修外的全部车辆定期检修（见铁路车辆检修）及列车检修、入库检修、乘检和临修等工作

指标统计：定期对车辆段的车辆检修率进行统计，判断是否需购置新的车辆或对旧的车辆进行调度

1.3 组织结构

1.3.1 组织结构图



1.3.2 组织结构分析

组织的最高层为车辆段，下面分有车辆购置部门、人员配置部门、信息录入部门、制定部门、车辆检测部门、审计部门。其中车辆检测部门还可细分为技术整备所、列车检修所、站修所、装卸检修所。它们的职能具体如下：

技术整备所：简称客车整备所,又称库列检,是客车日常维修保养的基地，通常设在旅客列车的始发和终到站。客车整备所对进库客车利用库停技检时间对客车通风、供水、供电等设备进行检查、试验和修理，消除在运行途中不易处理的故障，并进行属于本段的客车的辅修、库存客车的日常维修保养以及摘车临修等工作,以保证客车在运用中有良好的技术状态。配属客车较少的车辆段则仅设客车整备线。

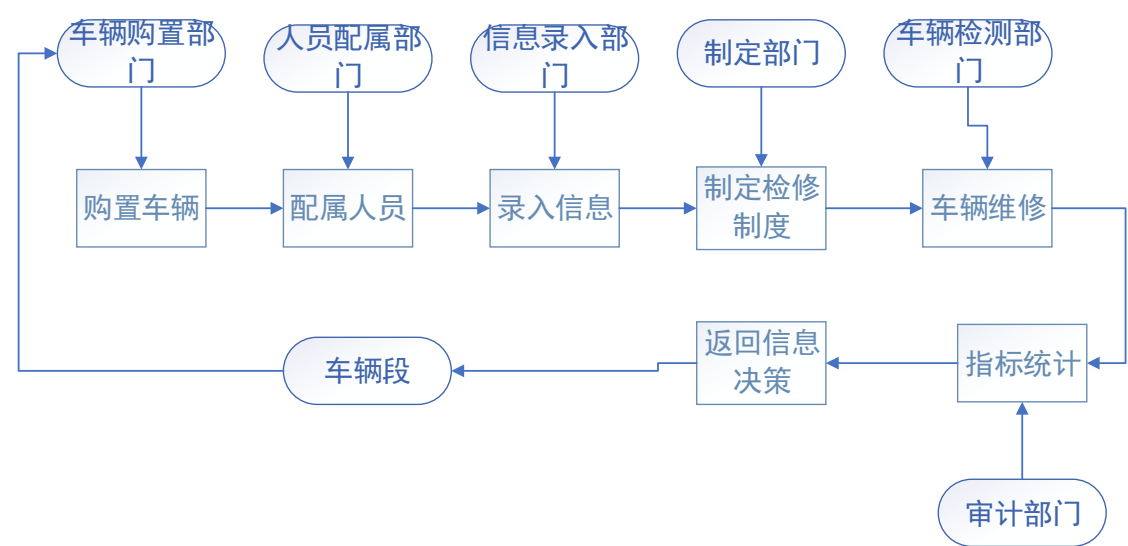
列车检修所：对通过列车进行技术检查和维修的单位，分为旅客列车检修所（简称客列检）和货物列车检修所（简称列检所）。客列检设在旅客列车经过的各主要停车站。列检所设在编组站、区段站、路矿（厂）交接站、国境站以及运输上有特殊需要的地点。列检所又

可分为主要列检所、区段列检所和一般列检所。主要列检所设在作业量大的编组站或大量装卸货物的车站，对车辆进行比较全面的检查和排除危及行车安全的故障。区段列检所设在编组作业量少而中转列车较多的车站，对车站编组始发的列车和加挂的车辆进行比较全面的检查，对中转列车进行重点检查。一般列检所设在铁路支线、厂矿专用线或为保证行车安全需要设置的车站，对车辆进行重点检查和修理。

站修所：对货车进行辅修、轴检和摘车临修的单位，设在有列检所的编组站、较大区段站和装卸量大的厂矿交接站。辅修是对车辆的制动装置、轴箱油润部分进行检修，对其他部分做辅助性修理，每半年进行一次。轴检是对车辆的轴箱油润部分进行检修，每三个月进行一次。摘车临修是列检所在检查列车时发现较大的车辆故障，在列车停站时间内不能处理时，将该车从列车中摘出进行修理。

装卸检修所：车辆段的派出单位。设在每昼夜装卸车辆数较大、车辆较易发生严重损坏的地点，其任务是检查和监督用车情况，并利用装卸时间检查和处理车辆在装卸作业中临时发生的故障。

1.4 业务流程



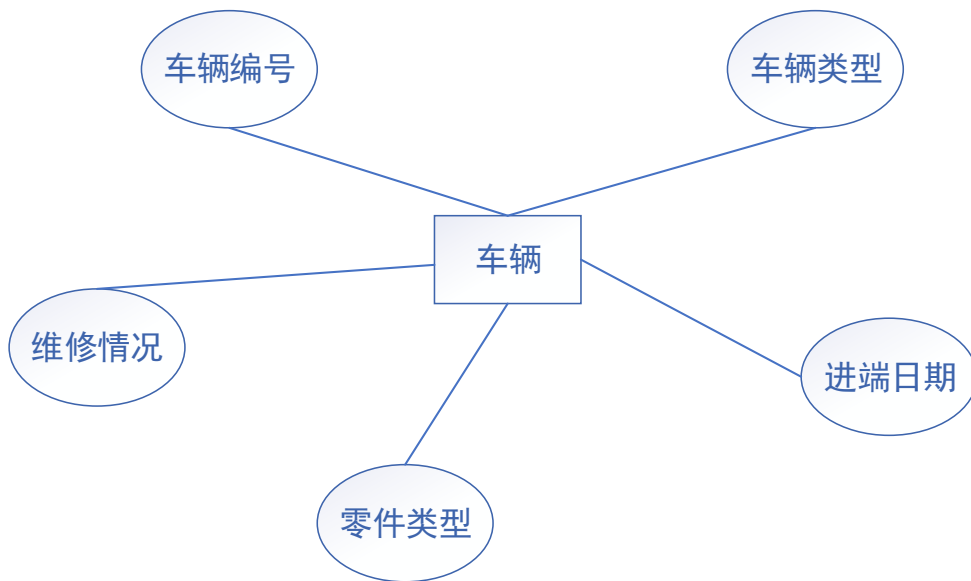
1.5 数据分析

总体规划中，系统中密切相关的信息归为一类数据，称为数据类，而识别数据类的目的在于了解企业目前的数据状况和数据要求，查明数据共享的关系，为定义信息结构提供基本依据。

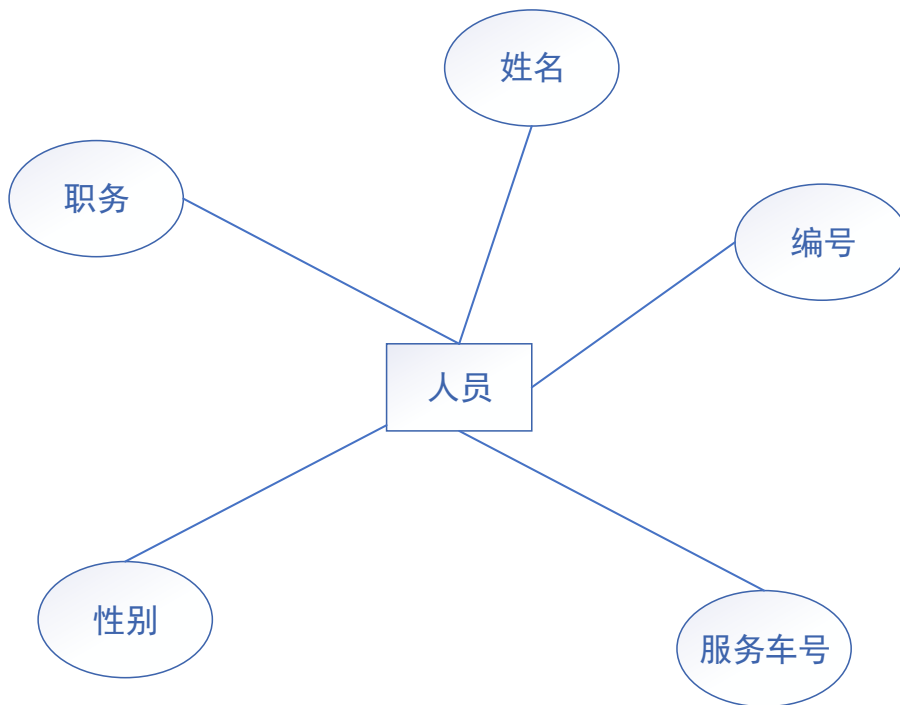
在此采用实体法定义数据类，与企业有关的客观存在事务定义为实体。而联系与每个实体的生命周期阶段就会产生各种数据，将实体与数据类画在一张表上就可以得到实体/数据类矩阵。

下面用 E-R 图来进行表示：

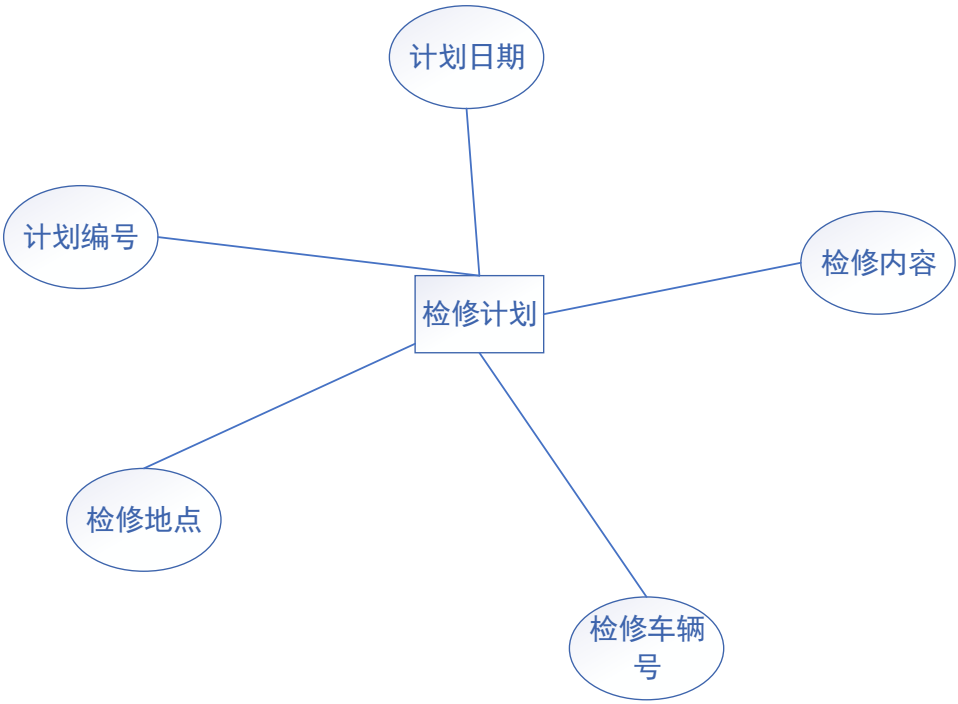
在购置车辆过程中，车辆是实体，用来储存车辆的各种信息。



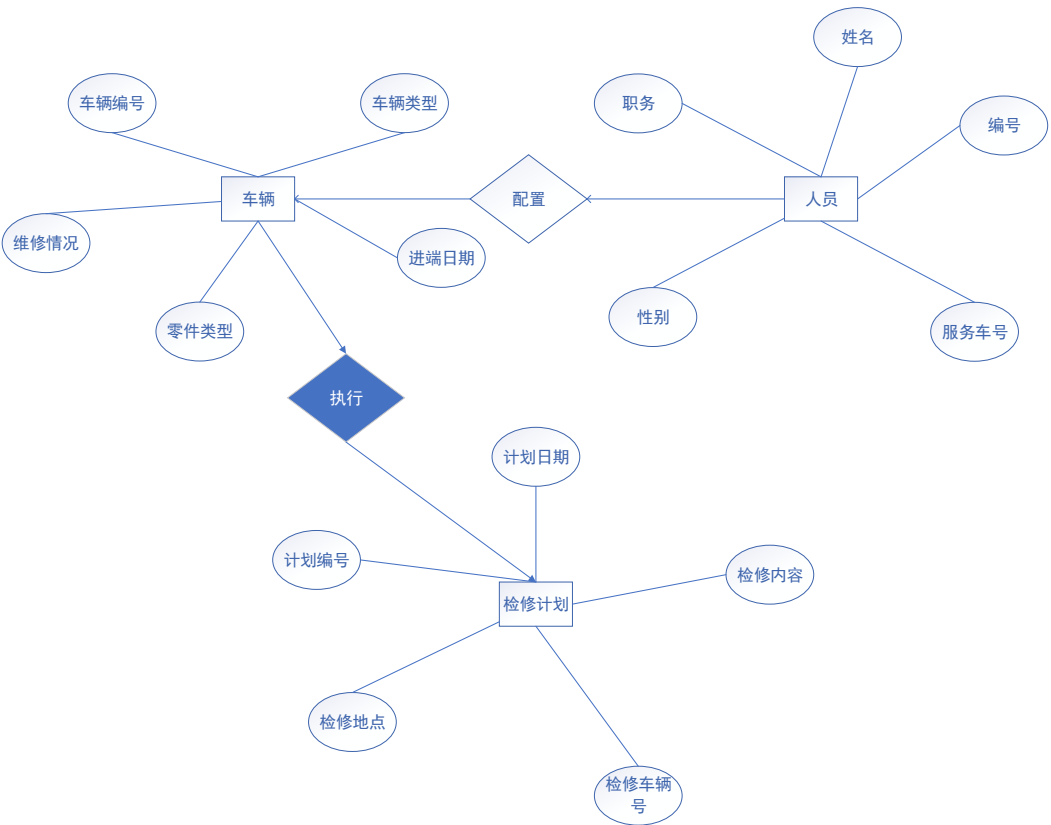
在人员配置过程中，乘务员是实体，储存配置人员的具体信息。



在制定维修计划过程中，维修计划是实体，储存具体维修计划信息。



总体 E-R 图



2.1.4 基于 C-U 矩阵的子系统划分

数据类	车辆编号	车辆类型	车辆进段日期	车辆维修情况	人员姓名	人员编号	人员职位	人员性别	服务车号	计划日期	计划编号	检修内容	检修车辆号	检修地点	车辆指标
功能															
购置车辆	车辆及人员配置子系统														
配属人员															
录入信息	U	U	U	U	U	U	U	U	U						
制定检修计划										检修子系统					
车辆维修															
指标统计															统计分析子系统
汇报分析															

可以看出该系统主要分为三个系统：车辆人员及配置子系统、检修子系统、统计分析子系统。

车辆人员及配置子系统：车辆段根据自身需求，进行车辆购置以及对所购置车辆进行人员编配。

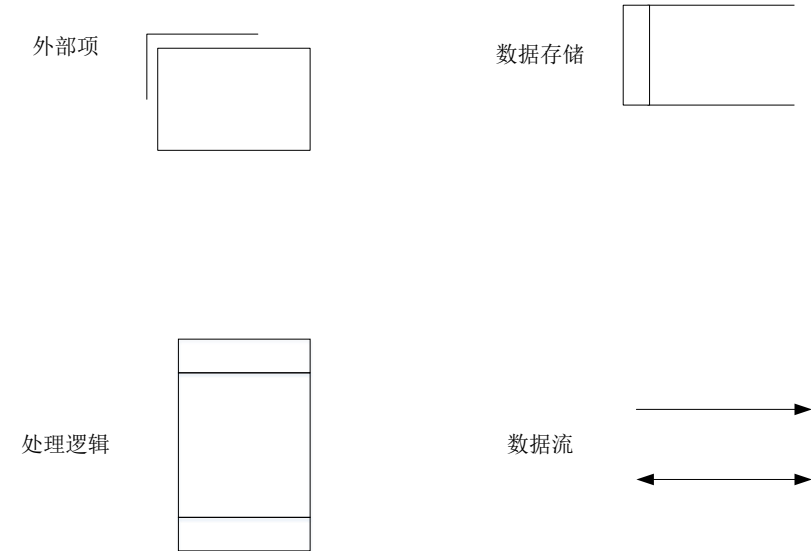
检修子系统：车辆段对旗下的车辆制定检修计划，并定期检修保养。

统计分析子系统：对定期维修的车辆，进行指标统计，并将指标信息返回车辆段。

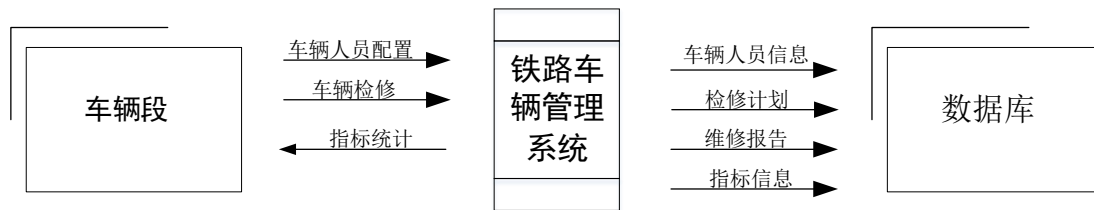
2.2 数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

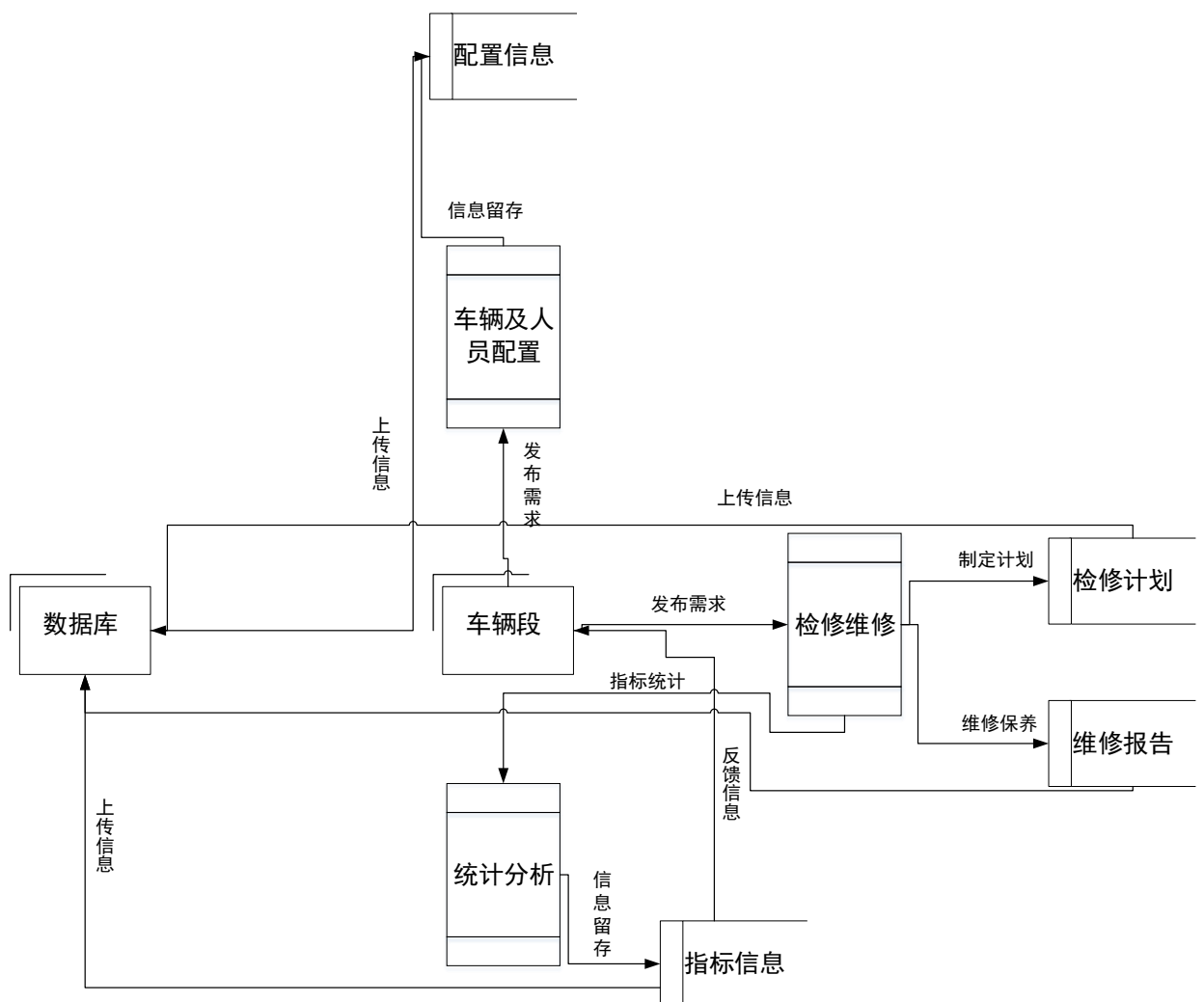
首先对图形说明如下：



2.2.1 顶层数据流程图

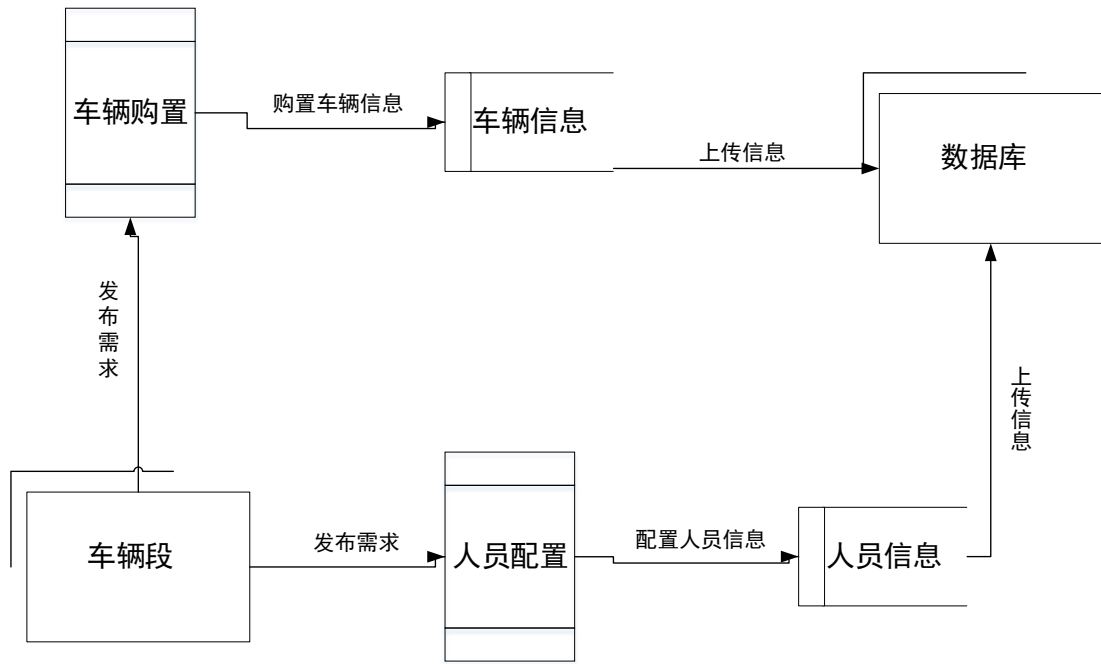


2.2.2 第一层数据流程图

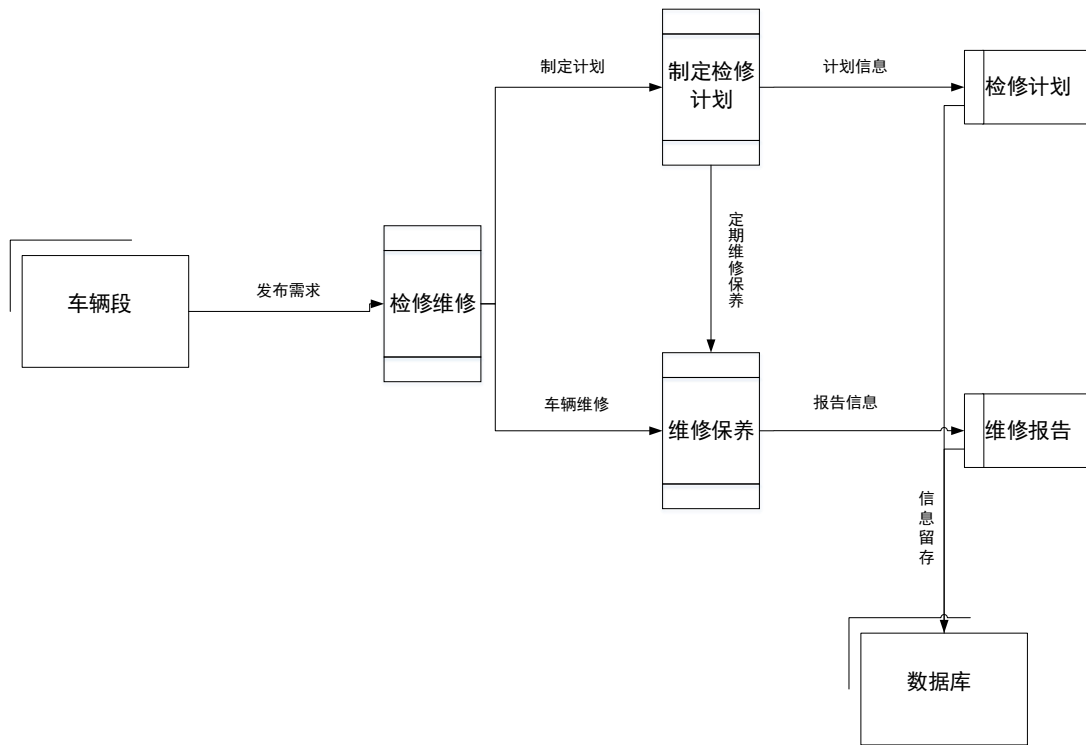


2.2.3 第二层数据流程图

车辆人员配置子系统:



检修子系统：



2.3 数据字典

2.3.1 数据项定义

- (1) 数据项编号： 23-01
数据项名称： 车辆段项

别 名： 车辆段
简 述： 铁路行车系统的重要单位之一
类型及宽度： 字符型 20 位
取 值 范 围：

(2) 数据项编号： 23-02

数据项名称： 铁路车辆项
别 名： 车辆
简 述： 铁路车辆中的列车、货车等。
类型及宽度： 字符型 20 位
取 值 范 围：

(3) 数据项编号： 23-03

数据项名称： 乘务人员项
别 名： 人员
简 述： 为每车配置的乘务人员
类型及宽度： 字符型 20 位
取 值 范 围：

(4) 数据项编号： 23-04

数据项名称： 检修计划项
别 名： 计划
简 述： 为每辆车制定的检修保养计划
类型及宽度： 字符型 1000 位
取 值 范 围： 100 - 1000

(5) 数据项编号： 23-05

数据项名称： 车辆购置项
别 名： 车辆购置
简 述： 由车辆段先车厂购置的车辆
类型及宽度： 字符型 1000 位
取 值 范 围： 100 -1000

(6) 数据项编号： 23-06

数据项名称： 人员配置项
别 名： 人员配置
简 述： 为每车安排乘务员
类型及宽度： 字符型 1000 位
取 值 范 围： 100 - 1000

(7) 数据项编号： 23-07

数据项名称： 维修报告项
别 名： 维修报告
简 述： 每次维修保养的详细报告

类型及宽度：字符型 1000 位

取值范围：100 -1000

(8) 数据项编号： 23-08

数据项名称：统计指标项

别名：指标信息

简述：定期对车辆进行的统计指标

类型及宽度：字符型 1000 位

取值范围：100 -1000

(9) 数据项编号： 23-09

数据项名称：车辆编号项

别名：编号

简述：车辆编号

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

(10) 数据项编号： 23-10

数据项名称：车辆类型项

别名：类型

简述：车辆类型

类型及宽度：字符型 5 位

取值范围：

(11) 数据项编号： 23-11

数据项名称：进段日期项

别名：日期

简述：车辆进入车辆段的日期

类型及宽度：日期型 8 位

取值范围：

(12) 数据项编号： 23-12

数据项名称：零件类型项

别名：零件

简述：车辆易损伤的零件类型

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

(13) 数据项编号： 23-13

数据项名称：维修情况项

别名：情况

简述：车辆的维修情况

类型及宽度：字符型 1000 位

取值范围：

(14) 数据项编号: 23-14

数据项名称: 人员编号项

别 名: 编号

简 述: 乘务人员编号

类型及宽度: 字符型 10 位

取 值 范 围:

(15) 数据项编号: 23-15

数据项名称: 人员性别项

别 名: 性别

简 述: 乘务人员性别

类型及宽度: 字符型 1 位

取 值 范 围: 男、女

(16) 数据项编号: 23-16

数据项名称: 人员姓名项

别 名: 姓名

简 述: 乘务人员姓名

类型及宽度: 字符型 10 位

取 值 范 围:

(17) 数据项编号: 23-17

数据项名称: 人员职务项

别 名: 职务

简 述: 乘务人员职务

类型及宽度: 字符型 10 位

取 值 范 围:

(18) 数据项编号: 23-18

数据项名称: 服务车号项

别 名: 车号

简 述: 乘务人员服务的车辆编号

类型及宽度: 字符型 10 位

取 值 范 围:

(19) 数据项编号: 23-19

数据项名称: 计划编号项

别 名: 编号

简 述: 维修计划的计划编号

类型及宽度: 字符型 10 位

取 值 范 围:

(20) 数据项编号: 23-20

数据项名称：计划日期项
别 名：日期
简 述：维修计划的执行日期
类型及宽度：日期型 8 位
取 值 范 围：

(21) 数据项编号： 23-21

数据项名称：维修内容项
别 名：维修内容
简 述：维修计划的具体内容
类型及宽度：字符型 1000 位
取 值 范 围：100 - 1000

(22) 数据项编号： 23-22

数据项名称：维修车辆号项
别 名：车辆号
简 述：维修车辆的编号
类型及宽度：字符型 10 位
取 值 范 围：

(23) 数据项编号： 23-23

数据项名称：维修地点项
别 名：维修地
简 述：维修车辆的场所
类型及宽度：字符型 10 位
取 值 范 围：技术整备所、列车检修所、站修所、装卸检修所等

2.3.2 数据结构定义

(1) 数据结构编号：DS04—01

数据结构名称：车辆信息
简 述：记录车辆信息
数据结构组成：23-9+23-10+23-11+23-12+23-13

(2) 数据结构编号：DS04—02

数据结构名称：人员信息
简 述：记录乘务人员信息
数据结构组成：23-14+23-15+23-16+23-17+23-18

(3) 数据结构编号：DS04—03

数据结构名称：检修计划
简 述：记录检修信息
数据结构组成：23-19+23-20+23-21+23-22+23-23

- (3) 数据结构编号: DS04—04
数据结构名称: 指标信息
简 述: 记录指标信息
数据结构组成: 23-08

2.3.3 数据存储定义

- (1) 数据存储编号: D03—01
数据存储名称: 车辆资料
简 述: 使用本系统中车辆的资料
数据存储组成: DS04-01 + DS04-02
关 键 字: 车辆、人员
相关联的处理: 车辆购置、人员配置
- (2) 数据存储编号: D03—02
数据存储名称: 检修计划
简 述: 使用本系统中检修计划
数据存储组成: DS04-03
关 键 字: 检修、维修保养
相关联的处理: 制定检修计划、维修保养
- (3) 数据存储编号: D03—03
数据存储名称: 检修计划
简 述: 使用本系统中检修计划
数据存储组成: DS04-04
关 键 字: 指标
相关联的处理: 统计指标、反馈信息

2.3.4 外部项定义

- (1) 外部实体编号: S02—01
外部实体名称: 车辆段
简 述: 管理系统的决策者
- (2) 外部实体编号: S02—01
外部实体名称: 数据库
简 述: 存放数据的数据库
输入的数据流: DS04—01、DS04—02、DS04—03、DS04-04
输出的数据流: D03-01、D03-02、D03-03

三、 总结与体会

3.1 总结

本次实验设计了铁路车辆管理系统，在当下这个铁路网纵横、铁路车辆众多的情况下，我觉得设计这个系统是有价值的。这个系统可以帮助车辆段，很好地管理车辆，履行车辆段的职能。

但实验中仍有一些不足：

1. 对于子系统的划分不够详细。
2. 虽然之前有去过车辆段，但没有长时间的调研。大多信息从网上获取，可能不适用所有地方的车辆段。
3. 在写业务流程时，没有很好地理解，导致后面的编写及其困难。

3.2 体会

本系统的编写，既是对信息系统已学知识的复习，又是对自己的一次实践。在实践的过程中，改变了自己看待问题的角度，开始从系统、客观的看待问题、分析问题、解决问题，自己的思维得到提升。这对我日后的学习和实践有很大的帮助，这是实践中最大的收获。